

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	은한별	성명(영문)	
	생년월일	2001.02.10	성별	남성
	휴대전화	010-1758-3250	이메일	applicant3715711@example.com
	현 주소	경남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3715711 · 이전 지원 1회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.19	하람대학교	미르지능학과		4.34 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.01.20
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험U	840	2025.11.05	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격016		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	딥러닝 기반 결함 검출 모델 개발		딥러닝, CNN

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	하이퍼파라미터 최적화 및 모델 성능 개선		데이터 증강, 전이학습

■ 보유 기술

딥러닝, CNN, 데이터 증강, 전이학습, 그리드 서치 강점: 딥러닝, 컴퓨터비전, 데이터 과학, 문제 해결
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 과정에서 진행한 딥러닝 기반 제품 결함 검출 프로젝트에서 문제 정의부터 검증까지 전체 AI 개발 사이클을 경험했습니다. 전자제품 생산 라인에서 결함 여부를 수작업으로 검사할 때, 검출 정확도가 87%에 그쳤습니다. 이는 불량품의 일부가 시장에 나갈 수 있으며, 동시에 검사 인력의 고충과 생산 효율 저하를 초래했습니다. 근본 원인을 분석한 결과, 사람의 시각적 판단은 날씨와 피로도에 영향을 받으며, 세부 결함을 정확히 구분하기 어렵고, 대량의 제품을 빠르게 검사하기에는 인력이 부족했습니다.

딥러닝 기반 컴퓨터비전 모델을 개발하면, 일관되고 신속하며 정확한 결함 검출이 가능하다는 가설을 수립했습니다. 검증을 위해 1500개의 결함 이미지 데이터셋을 직접 수집하고 라벨링했습니다. CNN 기반 모델을 설계하고 5가지 모델 아키텍처(기본 CNN, ResNet-18, MobileNet, YOLOv3, Faster R-CNN)를 비교했습니다. 테스트셋(200개 이미지)으로 각 모델의 성능을 평가했고, 최적 모델에 대해 다양한 각도와 조명 조건에서 추가 검증을 수행했습니다. 최적화된 CNN 모델은 정확도 96.2%를 달성했으며, 이는 수작업 검사의 87%보다 9.2% 향상되었습니다. 거짓 양성률은 3.1%에서 1.2%로 감소했으며, 처리 속도도 초당 8개에서 25개로 향상되어 3배 이상 빨라졌습니다.

LG전자는 스마트 제조, 품질 자동화, 데이터 기반 운영을 중장기 전략으로 추진하고 있습니다. AI 기술은 제품 품질 향상, 생산 효율화, 고객 경험 개선의 핵심 도구입니다. 입사 후 단기(1~2년)에는 생산 공정의 품질 검사 자동화 프로젝트에 참여하여, 학부 과정의 프로토타입을 실제 제조 라인에 맞게 고도화하고 배포하겠습니다. 중장기적으로는 LG전자의 엣지 AI 플랫폼 개발 및 확산을 주도하여, 모든 제품 라인에서 AI 기반 품질 관리가 일상화되도록 기여하고 싶습니다.

(943 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

AI 프로젝트 진행 중 초기에는 기대와 달리 모델 성능이 부진했습니다. 첫 번째 구현한 모델의 테스트 정확도가 78%에 불과했는데, 이는 실제 배포할 수 없는 수준이었습니다. 더 심각한 것은, 모델이 특정 각도나 조명 조건에서 결함을 제대로 인식하지 못했다는 점입니다. 상단에서 촬영한 이미지에서는 95% 정확도를 보였지만, 측면에서 촬영한 이미지에서는 60% 수준으로 떨어졌습니다. 근본 원인을 분석한 결과, 학습 데이터가 1500개로 충분하지 않았고 특정 각도에 편향되어 있었습니다. 모델의 하이퍼파라미터가 최적화되지 않았고, 처음부터 학습시킨 모델은 수렴 속도가 느리고 과적합 위험이 높았습니다.

데이터 증강 기법으로 학습 데이터의 다양성을 높이면 모델의 일반화 성능이 개선되고, 체계적인 하이퍼파라미터 튜닝으로 모델 수렴을 가속화할 수 있으며, 사전 학습된 모델을 이용한 전이학습으로 초기 성능을 높일 수 있다는 세 가지 가설을 수립했습니다. 회전($\pm 15^\circ$), 명도 조정($\pm 20\%$), 가우시안 노이즈 추가 등 데이터 증강 기법을 조합하여 학습 데이터를 5배로 확대했습니다. 그리드 서치를 통해 학습률, 배치 크기, 드롭아웃율 등 총 32개 하이퍼파라미터 조합을 테스트했습니다. ImageNet에 사전 학습된 ResNet-50을 백본으로 하는 전이학습 모델을 구현했습니다. 각 단계별 성능 변화를 측정했습니다.

데이터 증강 이후 78%에서 84%로 개선되었으며, 하이퍼파라미터 튜닝 후 90%로 향상되었고, 전이학습을 적용한 최종 모델은 96.2%의 정확도를 달성했습니다. 특히 각도 편향 문제도 해결되어, 모든 각도에서 94% 이상의 일관된 성능을 보였습니다. 학습 시간도 4시간에서 1.5시간으로 60% 단축되었습니다. 이 경험에서 얻은 가장 중요한 교훈은 데이터의 중요성입니다. 복잡한 모델 아키텍처보다, 양질의 다양한 데이터가 AI 성능을 결정하는 가장 큰 요소입니다. 문제를 체계적으로 분해하고, 각 부분에 대해 가설-검증 사이클을 반복하는 것이 중요합니다. LG전자와 같은 선도 기업에서 AI를 활용한 혁신을 주도하려면, 데이터 기반의 체계적 접근과 지속적인 개선 문화가 필수입니다.

(1065 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 은한별 (인)